

生物医学信号处理与分析

- 现根据课件过一遍，重点结合好课后题，记好笔记。
- 再完成课后习题。
- 根据cohen的书实践练习。

绪论

什么是生物医学信号

生物医学信号是反映**生命状态**（健康、疾病）和**功能**及其**变化**的数据，范围十分广泛。

生物医学信号的特点

- 信号特征
 - 微弱信号
 - 强干扰噪声
 - 频率低
 - 干扰与信号的混叠
 - 强随机性（时变、复杂、个体差异）
 - 非平稳特性
 - 非线性特性
 - 信息量大
- 影响信号特征的因素
 - 生理系统的复杂性
 - 测量环境的复杂性
 - 测量环境的性能限制

信号特性	处理方法
微弱信号	低噪声高增益放大器
高噪声	软硬件方法消除噪声、抑制干扰
干扰与信号的混叠	根据干扰和信号的特征设计待定的测量与信号处理方法。如：陷波器消除工频干扰；非等间隔诱发，多次叠加抵消诱发脑电中的自发脑电。
频率低	时间稳定性高的放大器
强随机性、非平稳特性	一般不能用确定数学函数表达，需要从大量数据中提取拥挤结果。 ——采用统计信号处理理论与方法。
非线性特性	非线性建模，分形（自相似）、混沌（无限循环但不完全重复）
信息量大	数字化、计算机自动算法、机器学习

生物医学信号分类

1. 按产生方式

信号类型	定义	举例
内源性信号 （诊断、监护和治疗的依据）	有生理过程自发产生的 主动信号	心电、脑电、眼电、肌电、呼吸、脉搏...
外 源 性 信 号 （临床应用）	外界信号施加于人体，人体作为通道通过外界信号后产生的的信号特征，是 被动信号 。	入射超声波-人体-出射超声波、PRT、X-ray、MRI...
感生信号 （重要的诊断手段、科研工具）	指检测到的信号由外部刺激所诱发的生理变化，从而产生的内源性信号、诱发信号。	施感信号（是刺激-光学信号）、视觉诱发脑电-电信号

2. 按数学特性分类

信号类型	特性
确定性信号	
非确定性信号	
分形信号	无限复杂但一定意义下有自相似性（心率信号）
混沌信号	不能准确预测其未来的确定性信号。

3. 按物理性质分类

信号类型	特性
生物电信号	从离子通道到体表电位
非生物电信号	心音信号、CT信号、超声信号、MRI信号
有限能量信号	
有限功率信号	

常见信号类型幅度和频率

信号类型	幅度范围	频率范围	传感器类型
心电（ECG）	0.01~5mV	0.05~100Hz	表面电极
脑电（EEG）	2~200μV	0.1~100Hz	帽状/表面/针状电极
肌电（EMG）	0.02~5mV	5~2000Hz	表面电极
眼电（EOG）	0.01~4mV	0.1~100Hz	表面电极
胃电	0.01~1mV	DC~1Hz	表面电极

生物医学信号的价值

- 临床诊断价值
 - 原理：生理信号 - 生理状态 – 心理状态 – 行为，这些变量之间存在特定的关系
 - 方法：通过观测生理信号对人的生理、心理的健康状况进行评估，对人的某些特定行为进行解释。
- 科研价值

信号的时空层次

行为——网络连接——皮层区——细胞群——细胞——细胞膜——基因

生物医学信号有关定义

- 生理信号：从人体采集到反映人体生理功能和状态的各种信号。
- 医学信号：用于临床检验诊断的人体信号。

- 生物医学信号：生命体携带货发出的信号

实验数据、建模与仿真

科学问题的提出

什么是科学的问题？

科学问题是可以通过提出**假设**并进行**实验**、系统观察和分析来回答的问题。

A scientific question is a question that can be answered by forming a hypothesis and conducting an experiment/systematic observation and analysis.

科学问题应该旨在寻求能够验证、解释或理论化信息的答案。

A scientific question should aim for an answer that verifies, explains or theorizes information.

科学问题来自哪里？

- 观察+思考
 - 好奇心
 - 需求
- 科学文献查阅
 - 研究的空白、已有研究的不足
- 上述两者结合

科学数据

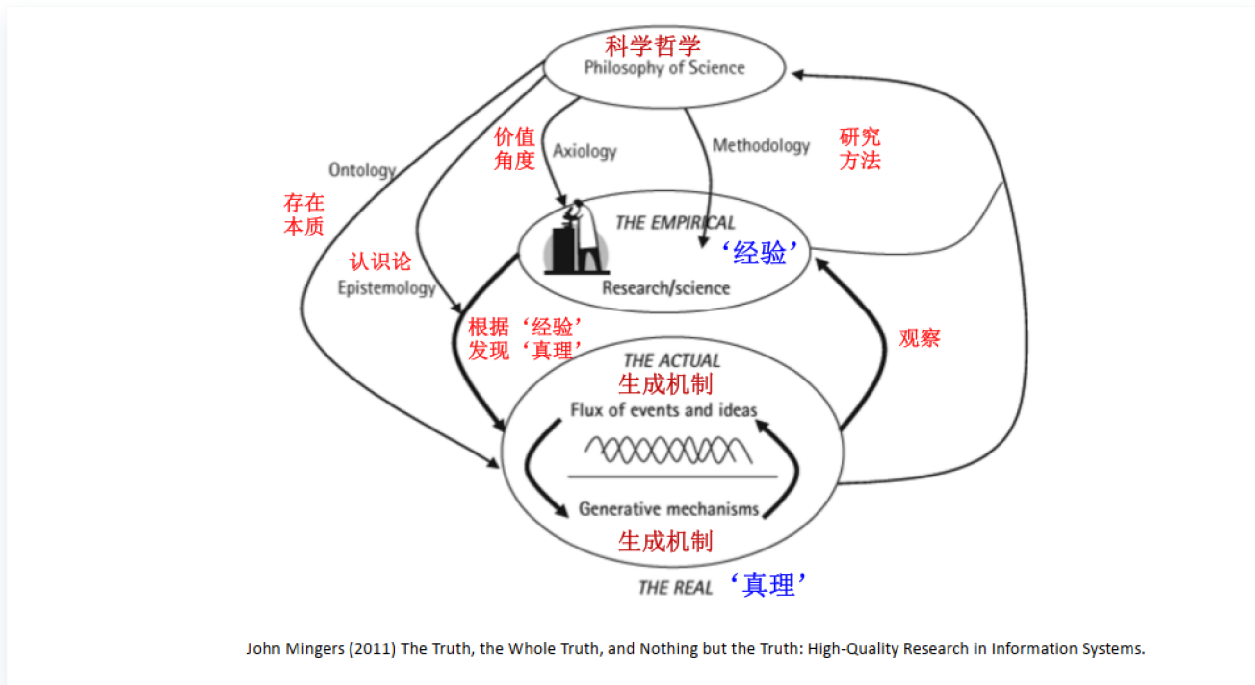
什么是科学的数据？

科学数据通常是由有意识的行为产生的。通常情况下，科学家会自觉地测量、观察或计算科学数据，以解答科学问题。

Scientific data is usually created by a conscious act. Normally the scientist consciously measures , observes or computes scientific data to answer scientific questions

注：与科学问题无关的数据也是数据，但对于科学问题来说这是噪声。

数据的本质来源？



科学数据哪里来？

- 实验设计
 - 有效地获取特定条件下够量的特定数据
- 数据采集
 - 用合适的设备和方法获取所需的数据。

为什么要做实验设计？

1. 目标角度

- 合理的实验设计是有效回答科学问题的基础
 - 提升研究结论的可靠性
 - 经济性
- 生物医学数据的性质要求良好的实验设计，充分利用统计分析的方法。

2. 需求角度

- 生物医学数据：广泛变异性
 - 数据受个体差异影响而有随机性，个体集合的取值有规律性
 - 个体状态的变化，非目标变量对目标变量的影响
- 仪器：不可避免的测量误差。
- 数据量：有限的观察
 - 受条件限制，仅能测量研究对象部分数据。

一个精心设计的试验是认识世界的有效方法。

统计学对数据分析的重要性

- 描述性统计学
- 推断性统计学

什么是随机误差？抽样的原则是什么？为什么需要建立这样的抽样原则？

什么是随机误差？

- 不可控的诸微小因素之总和，称为随机误差（random error）。
- 同样条件下的两次实验结果可能不同。
- 随机误差存在于一切试验之中。

抽样的原则是什么？

- 代表性
- 可实施性
- 代表性和可实施性两者的平衡

为什么需要建立这样的抽样？

抽样——从总体中获得一个样本，通过样本推断总体的特征。

实验设计的Fisher原则是什么？为什么需要遵守这三项原则？

- 重复
- 随机化
- 局部控制

1. 重复的意义：

- 只有设置重复才能获得实验误差的估计
- 有效减少实验误差的影响
- 推断出处理效应

2. 随机化的意义：

- 样本的配置与实验处理的顺序随机确定。
- 获得无偏的误差估计，避免主观和偏倚。

3. 局部控制的意义：

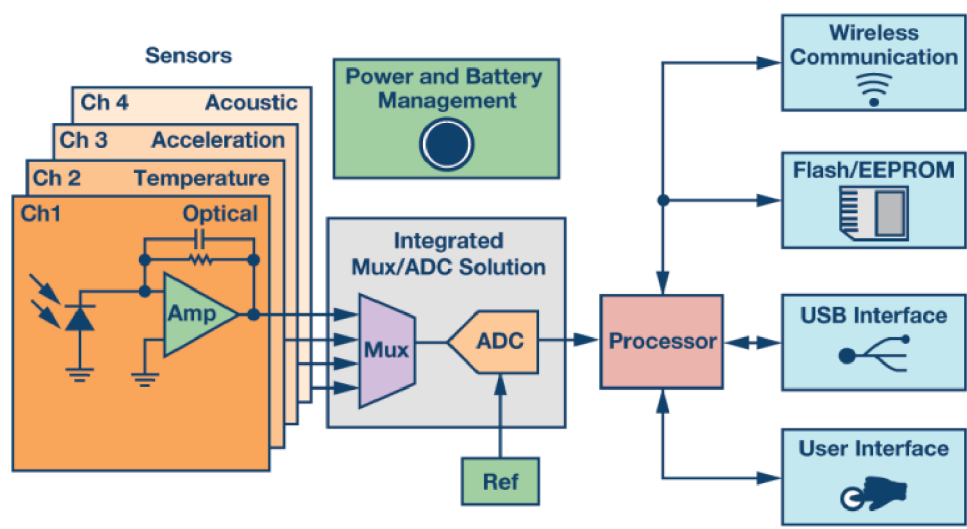
- 局部控制是指试验环境或单位差异大时，可将整个试验环境或试验单位分成若干个小环境或小组，在小环境或小组内使非处理因素尽量一致。
- 区组效应可以在方差分析中分离出来，从而有效提高检验精度。

统计试验设计方法

- 简单实验设计
 - 成组比较实验设计
 - 配对比较实验设计
- 单因素实验设计
 - 完全随机化设计
 - 随机化完全区组设计
- 多因素实验设计

一个生物医学信号采集系统包含哪些基本模块？每个模块的作用是什么？为了起到这些作用，需要满足哪些特性？

生理信号采集系统的基本组成



模块	主要作用	关键特性 / 性能要求
1. 传感器 (Sensors)	将生理信号（如光信号、温度、加速度、声学信号等）转化为可测量的电信号。	- 高灵敏度：能检测微弱的生理变化（如心率、脑电、肌电） - 高信噪比：抗干扰、低噪声 - 合适的频带响应：匹配信号频率范围 - 安全性与生物相容性（对人体无害）
2. 信号调理电路 (Amplifier, 前置放大与滤波)	对传感器输出的微弱信号进行放大、滤波、阻抗匹配。	- 高输入阻抗（防止信号衰减） - 低噪声、高共模抑制比 (CMRR) - 合适的增益与带宽 - 有效滤除工频干扰与噪声（如 50/60 Hz）
3. 多路选择与模数转换模块 (Mux + ADC)	将多通道模拟信号按顺序输入 ADC，转换为数字信号供处理器使用。	- 多通道切换速度快（足够高的采样率） - ADC 分辨率高（≥12 bit，常用16 bit或24 bit） - 采样频率符合奈奎斯特准则（信号最高频率的两倍以上） - 转换精度高、量化误差小

模块	主要作用	关键特性 / 性能要求
4. 参考电压模块 (Ref)	为 ADC 提供稳定的参考电压，保证转换准确性。	- 稳定性高、温漂小- 噪声低
5. 处理器 (Processor / MCU / DSP)	负责数据接收、分析、存储与通信控制，是系统的“核心大脑”。	- 处理速度快、功耗低- 支持多任务（数据采集、AI算法、通信）- 拥有足够的存储空间与接口（UART、I ² C、SPI等）
6. 存储模块 (Flash / EEPROM)	存放采集到的数据或系统参数（如用户设置、设备配置）。	- 存储容量适当- 支持断电保存（非易失性）- 读写速度快
7. 通信模块 (Wireless / USB)	将数据传输至外部设备（手机、电脑、云端）。	- 支持多种通信方式（蓝牙、Wi-Fi、USB等）- 传输速率稳定- 低功耗通信协议（特别是可穿戴设备）
8. 用户接口 (User Interface)	提供用户与系统交互（显示状态、按键控制、指示灯）。	- 友好的人机交互界面- 实时反馈- 易于操作
9. 电源与电池管理模块 (Power & Battery Management)	为系统各部分提供稳定电源，管理充放电。	- 稳压、低噪声供电- 电池容量合适- 支持低功耗管理模式（Sleep / Standby）
10. 校准与参考系统 (Ref + Self-Check)	保证系统测量精度与一致性。	- 自校准机制- 温度补偿- 定期参考信号检测

用生物医学仪器实现信号采集的时候，主要注意哪些影响信号质量的因素？一般采用哪些方案进行解决，以获取高质量的生物医学信号？

- 仪器的噪声与稳定性
 - 微弱信号——低噪声仪器
 - 慢变信号，如皮肤电导率对稳定性要求高
- 环境干扰
 - 声音干扰——声音屏蔽
 - 电磁干扰——电磁屏蔽和合适而可靠的接地
 - 振动干扰——减振系统

- 被试观测对象
 - 保持状态稳定性，睡眠状态与清醒状态的生理信号不同
 - 非目标信号对目标信号的干扰。

同时要注意：电气安全和信息安全。

什么是建模和仿真？建模与仿真有哪些作用或优点？

什么是建模和仿真？

- 建模：对实际系统特性或行为的抽象、近似表达，可用于理论验证，帮助提出科学假设。
- 仿真：对模型状态和行为的数值呈现，产生某种特性的数据集，测试算法。

研究对象：系统内部个元素之间及系统内外作用的过程和结果。

建模与仿真的作用

- 产生和验证科学假设，抽象出特定的生命机制
- 检验针对某种信号特征的信号处理算法和性能
- 用来获取一般情况下很难获取的数据
- 代替动物研究，实现生物医学研究伦理“好科学”的“3Rs”的代替原则

好科学的3Rs原则是什么？为什么要遵从这三个原则

- 改进refinement
- 减少reduction
- 代替replacement

遵从这三个原则是为了实现生物医学研究伦理

模型的精确性和准确性分别指代什么？

- 精确性——结果的可重复性
- 准确性——模型仿真结果与真实之间的差距。

白噪声

白噪声white noise：所有频率上具有相等功率的不相关随机过程。

高斯白噪声

- 定义：功率谱函数是常数（即白噪声），且信号的时域值服从高斯分布的噪声信号。

白噪声与有色噪声频域特点

- 白噪声：功率谱是**平坦的**（常数）。即所有频率上功率相等，**与频率无关**。
- 有色噪声：功率谱密度在感兴趣的带宽内呈现不均匀分布的噪声，噪声功率通常随着频率增高而递减。

带限白噪声

- 功率密度谱图表明，**理想的白噪声**需要无限大的功率来覆盖无穷带宽的频率范围，物理上不可以实现。
- 信号采集系统具有有限的带宽，且研究者仅对某些带宽内的信号感兴趣。
- 实际的噪声信号只在一段频段内可以用高斯噪声特性来近似处理。

带限白噪声：带宽为whz的带限白噪声指带限范围内的功率谱恒定，幅值符合高斯分布的噪声。

其他随机噪声

- 有色噪声
- 电磁噪声
- 热噪声

- 散粒噪声

良好的编程风格

良好的编程风格：

- 1.可以提高代码的可读性，一致的编程风格
- 2.减少bug

%变量和命名规范

%清理工作空间： 使用 `clear all` 开始一个脚本程序

%所有变量在脚本开头定义。

%充分注释

确定性信号

定义：可以准确地用一个数学上的时间函数描述的信号，可以准确地重现。

随机信号基础

概率密度函数与概率密度分布函数

概率密度分布函数： $F(a) = P(x \leq a)$

概率密度函数： $f(a) = dF(a)/da$

离散变量, 用**概率质量函数 (PMF)**, $P(X=x)$ 。它直接给出了 X 等于某个特定值 x 的概率。

连续变量, 用**概率密度函数 (PDF)**, $f(x)$ 。它的值本身不是概率，但它描述了变量在 x 点附近的“概率密度”。 $f(x)$ 的值越高，意味着变量落在这个点周围一个小区间的概率就越大。

高斯概率密度函数

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

优点：均值和方差完全确定概率密度函数

生物医学信号是大量独立随机事件相互作用的结果，如果每个因素对信号的贡献都很小，总的贡献构成测量到的信号，这个信号的幅值特性可以用正态分布描述。

随机变量的矩

矩(moment):

- 可以用来刻画随机变量的性质，随机变量的一种数字特征。
- 随机变量 x 的函数 $g(x)$ 的广义矩定义为其数学期望算子

$$E[g(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)dx$$

- $g(x)$ 常常是多项式形式，例如 $x, x^2, (x-m)^2$
- $f(x)$ 是概率密度函数

常见的矩

- 均值（一阶矩）
- 均方值（二阶矩）
- 中心矩
- 方差（二阶中心矩）
- 偏度（三阶中心矩）

概率论&统计学

概率论	统计学
随机变量	随机样本（→推断总体，对应随机变量）
分布函数（分布律）、概率密度函数	抽样分布—统计量的概率分布
数字特征	基于统计量的推断（参数估计和假设检验）
前提：已知随机变量的分布，在此前提下研究随机变量的性质、特点和规律	条件：假设随机变量分布，但是具体参数未知，需要根据随机样本对其（即总体性质）进行推测

- 描述性统计学
 - 解决如何将原始数据整理成有用形式。
 - 包括收集、整理、概括、描述数据信息。
- 推断性统计学
 - 从有限、不确定的样本信息对总体做出判断及决策。
 - 前提：有限样本能很好的反应总体特征。

统计推断

参数估计

假设已知总体 X 的分布函数的形式，例如高斯分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，但是函数中的参数未知。参数估计的任务即是找到根据观察到的随机样本计算这些未知参数。

点估计：计算未知参数的值。

区间估计：计算未知参数所在区间。

– 均值

$$E[x] \approx \hat{m} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N x_j$$

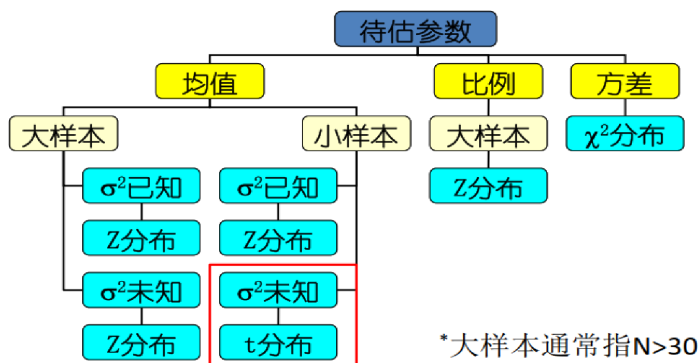
– 方差

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N (x_j - m)^2 \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{j=1}^N (x_j - \hat{m})^2$$

– 偏度

$$\hat{\mu}_3 = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N (x_j - \hat{m})^3$$

常见的区间估计条件和抽样分布

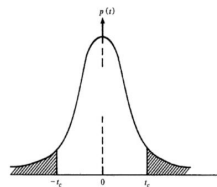


方差的置信区间估计
标准差的区间估计
(在PPT上)

均值估计的置信区间

- 小样本方差未知情况下，均值估计量符合 $t(n-1)$ 分布
- 均值估计的置信区间 $[m_l, m_u]$
 - 满足 $P[|t| \geq t_c] = 0.05 = \alpha$ 的 t_c 是临界值
 - $1-\alpha$ 为置信
 - 非阴影区域为置信区
 - 对于 α 的置信下界和置信上界

$$\begin{cases} m_l = \hat{m} - t_c \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{N}} \\ m_u = \hat{m} + t_c \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{N}} \end{cases}$$



区间估计要点

- 统计量的分布的对应关系
 - 与参数（均值、比例、方差）有关
 - 与样本大小（自由度）有关
 - 与方差已知与否有关
- 查分布表对应的临界值
 - 与临界水平/置信水平有关
 - 与样本大小有关
- 代入区间估计公式计算置信区间的边界

随机过程

- 数学表达：设 T 是一个实数集，依赖于参数 $t \in T$ 的一簇随机变量 $X(t)$ 称为随机过程，记为 $X(t), t \in T$
 - 对于任意时刻 $t=t_i$ ， $X(t_i)$ 是一个随机变量，可用概率论研究
 - $X(t)$ 是随机过程在 t 时刻的状态

- 对于一切 $t \in T$ ， $X(t)$ 所有可能取值的全体是随机过程的状态空间

随机过程指代随时间演变的随机现象本身

	概率论	随机过程
研究对象	随机变量	随时间变化的随机现象，引入了时间维度的随机变量
举例	心率	心率随时间的变化
研究内容	概率分布 【与时间无关】	概率分布 【是时间的函数】
	数字特征（矩） 【如均值、方差、偏度等，与时间无关】	数字特征（矩函数） 【是时间（或其它变量）的函数】

随机过程的样本

- n个随机样本在随机过程中称为随机函数
- 样本函数仅仅是这个随机过程的具体实例
- 随机过程包含这样样本在内的全体“曲线”样本， $X(t, \xi)$
- 选取特定时刻，例如 t_0 对应一个随机变量 $X(t_0)$

随机信号的概率分布函数

一维随机信号的概率分布函数及概率密度分布函数

$$F_X(x_n, t_n) = P(X(t_n) < x_n)$$

$$f_X(x_n, t_n) = df_x/dx_n$$
 x_1 是随机过程在时刻 t_1 的取值（即随机变量 $X(t_1)$ ）的一个具体数值

n维分布函数簇

$$F_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = P(X(t_1) < x_1, X(t_2) < x_2, \dots, X(t_n) < x_n)$$

随机信号在不同时刻的取值组成的高维随机变量。

当n足够大，n维分布函数簇可以接近完全刻画随机过程的特性

随机过程的平稳性

随机信号的概率密度分布是时间的函数。

一阶平稳： $f_{x(t_1)}(a) = f_{x(t_2)}(a)$

二阶平稳： $f_{x(t_1+T)x(t_2+T)}(a_1, a_2) = f_{x(t_1)x(t_2)}(a_1, a_2)$

强 平 稳 （ 严 平 稳 、 狭 义 平 稳 ） ：
 $f_{x(t_1+T)\dots x(t_n+T)}(a_1, \dots, a_n) = f_{x(t_1)\dots x(t_n)}(a_1, \dots, a_n)$

很多随机信号分析方法的基本要求是随机信号具有弱平稳性。

平稳性判定的最简单方法 – 考察产生信号的物理机制和环境。

统计检验方法。

随机信号的数字特征 课程仅以高斯信号为例理解医学信号处理，则我们仅需考虑一阶矩和二阶矩

- 随机过程 $\{X(t), t \in T\}$
- 随机过程的均值函数： $\mu_X(t) = E[X(t)]$ 均值函数是所有样本函数的平均值，是时间的函数；是随机过程 $X(t)$ 在各个时刻的摆动中心
- 随机过程的二阶中心矩： $\sigma_X^2(t) = E[[X(t) - \mu_X(t)]^2]$ 是随机变量围绕“摆动中心”变化范围的一个度量

随机信号的统计量

- 随机信号的数字特征
- 自相关函数 设 $x(t_1)$ 和 $x(t_2)$ 是随机过程 $X(t)$ 在 t_1 和 t_2 时刻的随机变量， $x(t_1)$ 和 $x(t_2)$ 的乘积的统计均值为自相关函数
- 自协方差函数 设 $x(t_1)$ 和 $x(t_2)$ 是随机过程 $X(t)$ 在 t_1 和 t_2 时刻的随机变量，称 $x(t_1)$ 和 $x(t_2)$ 的二阶联合中心矩为 $X(t)$ 的自协方差函数

随机信号广义平稳的定义及其判别

广义平稳（宽平稳）：均值和方差不随时间变化。

$$E[x(t_1)] = E[x(t_2)]$$

$$Cov[x(t_1), x(t_2)] = Cov[x(t_1), x(t_1 + T)]$$

平稳性的统计检验方法：

● 步骤

■ 将记录信号分成多个片段

- 片段要足够长，对于包含振荡分量的随机信号，每个片段都必须包含多个振荡周期
- 例如心电包含振荡分量，过短则不能反映信号的真正特性

■ 估计每个片段的均值和方差

■ 用标准统计检验方法检验各个片段的均值和方差异同

- 分两段的均值检验 (T统计量) 和方差检验 (F统计量)
- 分多段比较的方差分析法 (ANOVA，此课程不要求)
- 对于非高斯信号，则需要建立各个信号分段的概率密度函数或者累计分布函数模型，比较这些模型的稳定性。

随机过程各态遍历性的意义，与数据采集方法的关系

定义：如果**所有样本函数**在某一特定时刻的统计特性与**单一样本函数**在长时间内的**统计特性一致**，则称该随机过程**各态遍历**。

意义：

- 获得大量样本函数很难，常常只能观察一个样本函数
- 测量生物医学信号，都假设其具有各态遍历性，通过多次测量估计出随机信号的特征和参数。

随机信号采集

- 理想情况：完全观测数据
- 实际情况：
 - 放大器数量N有限。
 - 大多数实验数据采集集中N=1。
 - 假设随机遍历性
 - 分时间先后顺序，多次重复测量M次

随机信号处理的三项数学基础：

	概率论	随机过程 ⁽¹⁾	统计学	随机信号
研究对象	随机变量：无时间维度	随机函数：随某时间 ⁽²⁾ 变化的随机现象	随机样本（以及样本矩）	随机信号的样本（以及随机信号的样本矩）
举例	心率作为随机变量	视觉诱发电位	样本：对50人的一次心率检测，或者一段时间的即时心率数据	测量50次的视觉诱发电位
研究内容	概率分布【与时间无关】	概率分布【是时间的函数】	抽样分布—统计量的概率分布	随机信号统计量的概率分布(抽样分布)
	数字特征（矩）【特定数值，如均值】	数字特征（矩函数）【是时间的函数】	基于统计量的推断（参数估计-点估计和区间估计，假设检验）	基于统计量的推断（参数估计-点估计和区间估计，假设检验）

时域分析与处理

互相关函数CCF

$$R_{yx}(k) = E[y(n)x(n+k)]$$

k表示信号x相对于信号y的延时点数。对于采样间隔T，延迟时间为 $T_d = kT$

互协方差函数CCVF

$$\text{样本协方差} \quad \hat{\sigma}_{xy} = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \hat{m}_x)(y_i - \hat{m}_y)$$

$$C_{yx} = E[(y(n) - m_y)(x(n+k) - m_x)] = R_{yx}(k) - m_y m_x$$

归一化互协方差函数NCCF

$$\rho_{y,x}(k) = \frac{C_{yx}(k)}{\sigma_y \sigma_x} \quad \text{归一化协方差} \quad \hat{\rho} = \frac{\hat{\sigma}_{xy}}{\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y}$$

性质

- 互相关函数具有对称性，关于x=0正负半轴对称
- 归一化的互协方差函数的取值范围 $-1 \leq \rho_{y,x}(k) \leq 1$
- $R_{y,x}(k)$ 最大值处，信号最相似

互相关函数估计

- 互协方差函数

$$\hat{C}_{yx}(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-k-1} (y(n) - \hat{m}_y)(x(n+k) - \hat{m}_x) \quad \text{for } k \geq 0$$

$$\hat{C}_{yx}(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-k-1} (y(n+k) - \hat{m}_y)(x(n) - \hat{m}_x) \quad \text{for } k \leq 0$$

- 信号分析时，数据常常去趋势和直流成分，互协方差函数本身就是相关函数，也记做 $\hat{R}_{yx}(k) = \hat{C}_{yx}(k)$ $c_{yx}(k)$
- 用于时延分析，但是无法有效评估归一化的互相关强度
- 归一化的互协方差函数的估计，估计值范围[-1 1]

$$\hat{\rho}_{yx}(k) = r_{yx}(k) = \frac{c_{yx}(k)}{s_y s_x}$$

互相关函数应用

- 优先市场信号时延、距离、速度
- 信号极性变化检测
- 微弱信号处理（模板匹配法去除确定性干扰）

有限时间信号的传播时延

理想情况

- 模板信号 $x(t)$ ，时间有限，记为 w
- 待测信号 $y(t)$

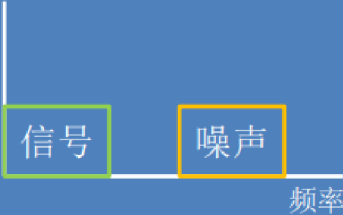
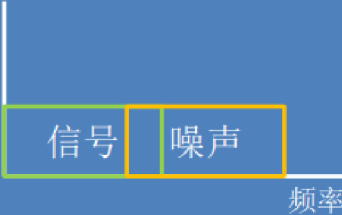
- 互相关函数
$$R_{xy}(\tau) = \frac{1}{W} \int_0^w x(t)y(t+\tau)dt$$

- $y(t)$ 是 $x(t)$ 的一个时延信号 $y(t)=x(t-T_d)$
- 互 相 关 函 数 等 价 为 自 相 关 函 数

$$= \frac{1}{W} \int_0^w x(t)x(t-\tau_d+\tau)dt = R_{xx}(\tau-\tau_d)$$

- $T = T_d$ 达到最大自相关系数 $R_{xx}(0)$

叠加平均原理与应用

目标信号	噪声与信号 频谱不重叠  幅度 信号 噪声 频率	噪声与信号 频谱重叠  幅度 信号 噪声 频率
确定信号	滤波	叠加平均
随机信号	滤波	例如独立成分分析 (研究生课程或自学)

叠加去噪的原理

- 目标信号为确定信号 $S(t)$
- 测量的信号 $D(t)$ 包含目标信号和高斯噪声 $n(t)$: $D(t) = S(t)+n(t)$
- 可以重复测量 D_i ($i = 1, 2, \dots, n$)
- 每次测量的确定信号一致，即 $S_i(t)$ 都相等。
- 每次测量包含的噪声信号满足高斯分布（独立同分布）

叠加平均算法的假设前提

- 数据模型 $D(t) = S(t) +nh(t)$
 - 信号和噪声是线性叠加关系
 - 满足遍历性，可以通过在同等条件下多次测量，获得多个样本函数 $D_i(t)$
- 待提取信号 $S(t)$ 为确定信号，即
 - $S1(t)=S2(t)=\dots=S_K(t)= S(t)$
 - 相对于每次测量的起始点，时间锁定，相位锁定
- 随机噪声 $h(t)$ 为高斯噪声，符合独立同分布，即
 - $n(t) \sim N(0, s^2)$

叠加去噪的实际情况及对策

条件	策略
锁时，锁相	波形叠加平均，功率叠加平均
锁时，不锁相	不可波形叠加平均，功率叠加平均
不锁时，不锁相	不可波形叠加平均，可功率叠加平均，但模糊
不锁时，锁相	不存在的情况

振荡是基本的生命现象。

周期性活动是物理现象、生命现象、工程系统中的基本信息。

傅里叶分析是最基本的谐波分析方法，是揭示振荡规律最重要的工具。

应用：提取信号的频率特征。

在频域内进行信号处理更加直观、高效。

确定性信号的傅里叶分析

傅里叶变换存在的条件

- 函数 $f(t)$ 在正无穷到负无穷或者周期 $[0, T]$ 上满足狄利克雷条件
 - 连续或只有有限个第一类间断点。
 - 极大值和极小值的数目应是有限个。
 - 信号是绝对可积的。
- 一般的周期信号都满足狄利克雷条件
- 狄利克雷条件是一个信号存在傅里叶变换的充分不必要条件。

傅里叶变换与逆变换

傅里叶变换：

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

傅里叶逆变换：

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

离散傅里叶变换

周期延拓，把一个有限时间定义的信号，**重复无穷次**，从而得到一个周期信号。变换成**周期信号**，经过傅里叶变换，获得频域内离散的线谱。

对频谱进行周期延拓，傅里叶逆变换，获得离散时域信号。

信号类型和傅里叶分析形式

	傅里叶级数	傅里叶变换
时域 ↕ 频域	$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{j\omega_0 k t}$ 时域是连续周期的	$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$ 时域是连续非周期的
	$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} \tilde{x}(t) e^{-j\omega_0 k t} dt$ 频域是离散非周期的	$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$ 频域是连续非周期的
时域 ↕ 频域	$\tilde{x}(n) = \sum_{k=(N)} \tilde{a}_k e^{jk(2\pi/N)n}$ 时域是离散周期的	$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$ 时域是离散非周期的
	$\tilde{a}_k = \frac{1}{N} \sum_{n=(N)} \tilde{x}(n) e^{-jk(2\pi/N)n}$ 频域是离散周期的	$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) e^{-j\omega n}$ 频域是连续周期的

采样率、采样时间、频率分辨率

- 采样率 F_s , 采样时间间隔 $t_{resol} = 1/F_s(sec)$
- 信号处理的时间窗口长度 $T(sec)$ ——又称信号分析的时间窗口宽度、时间分辨率
- 时域数据长度 $N_t = T * F_s$
- 频域数据长度 $N_f = N_t$
- 频域分辨率 $f_{resol} = F_s/N_f = F_s/N_t = F_s/(T * F_s) = 1/T$

为什么不同域内观察频率成分的难易度不同？

在时域中，周期信号被随机噪声掩盖而不明显；而在频域中，傅里叶变换把信号能量分解到各个频率上，使得周期成分的能量在特定频率上集中形成谱峰，从而揭示出隐藏的周期特征。

随机信号的功率谱估计

随机信号的谱估计概念

- 确定信号 $x(t)$ 唯一确定，谱也唯一确定
- 对于随机信号，我们仅能获得样本函数 $x(t)$ ，样本函数是一个随机函数，不是唯一确定，因此 $X(f)$ 也是一个随机函数。
 - 样本函数 $x(t)$ 的傅里叶变换 $X(f)$ 仅是随机信号谱的一个样本函数
 - 需要获得多个样本函数才能估计随机信号的谱
- 时域内，通过一系列的样本函数 $x(t)$ ，可以估计随机信号的矩函数
- 频域内，通过获得一系列样本函数的谱 $X(f)$ ，可以估计随机信号的谱 —— 谱估计

随机信号谱分析间接法

- 随机信号
 - 无限市场，非周期性，非平方可积。
 - 不能离散傅里叶变换，因为周期无限长，对应连续谱。
- 样本函数
 - 对一段样本进行傅里叶分析。
 - 单一样本不能代表总集。
- 间接法
 - 找到用样本描述的总集的统计量。
 - 如果该样本满足傅里叶变换的条件，对该统计量进行傅里叶分析。

维纳-辛钦定理：

对于一个平稳随机过程 $x(t)x(t)x(t)$ ，
其自相关函数定义为：

$$R_x(\tau) = E[x(t)x^*(t + \tau)]$$

则其功率谱密度（Power Spectral Density, PSD）定义为：

$$S_x(f) == \int_{-\infty}^{+\infty} R_x(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau$$

即：

功率谱密度是自相关函数的傅里叶变换。

反之：

$$R_x(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} S_x(f) e^{j2\pi f\tau} df$$

自相关函数是功率谱密度的反傅里叶变换。

间接法步骤

- 先估计随机样本函数的自相关函数。
- 再根据维纳辛钦定理，计算自相关函数的傅里叶变换获得功率谱。

随机信号谱分析直接法

直接法：对样本函数直接进行傅里叶变换，对获得的各频率系数平方求平均以获得功率谱。

又称——周期图法。

- 根据自相关函数的傅里叶变换获得的功率谱

$$P_{xx}(e^{j\omega}) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} R_{xx}(m) e^{j\omega n}$$

- 上式带入自相关函数 $R_{xx}(m)$ 变形

存在问题：直接法功率谱估计不是一致估计，即功率谱估计的方差不会随样本量的增大而减小。

直接法的改进

改进方法：

平均周期图法，又称Bartlett法。

原理：

方差为 σ^2 的独立高斯随机变量的 k 个样本的均值的方差等于 σ^2/k

随着数据量增加，样本个数 k 增加，方差减小

平均周期图算法

- 将长度为 N 点的样本函数分为 K 段，每段长度为 M ($M=N/K$)
- 计算每一段 M 点数据的功率谱 $P_i(m)$
- 对 k 段周期图取平均 $P(m)=1/K \times \sum_{i=1}^K P_i(m)$
 - 优点：改善了方差特性—— σ^2/K
 - 缺点：每一段的数据长度 M 远远小于 N ——更短的窗口，更大的频谱泄漏

频谱泄露的改进方法：

——加窗

平均周期图法 M 与 K 值的选取

- 将 N 点数据分为 K 段，每段长度为 $M = N/K$
- K 段间无重叠，如果每段独立，则估计均值不变，方差减少 K 倍，即 σ^2/K
- K 越大，方差越小，但是 M 越小，估计偏差越大
- K 和 M 的取值的相互妥协
 - M 需要满足频率分辨率的需求
 - 在此基础上选择 K
 - 对于有窄峰的谱， M 值的选择非常重要

应用更广泛

实质：平均法

分段： $K = N/L$

- 每段可以重叠
- 从而获得更大段数K
- 每段数据时域加窗
- 每段数据傅里叶变换
- 求所有分段功率谱的均值

使用matlab函数： `pwelch()`

短时傅里叶变换与连续小波变换

为什么要做时频分析

- 生物学信号常为非平稳信号。（反映了生理系统的动态特性）
- 非平稳信号的均值、方差、自相关函数等统计特征在不同时间区间有显著差异。
- 功率谱分析非平稳随机信号的困难。
 - 随机信号的平稳遍历性是功率谱分析的基本假设。
 - 非平稳信号不满足功率谱估计的基本操作。
 - 功率谱分析将时间域变换到频域，弯曲丢失信号的时间信息无法体现信号特性随时间的变化
 - 某些非平稳随机信号经过预处理后满足平稳性质
 - 并非所有场合都可以做以上处理。

时频分析的概念

能够有效体现随机信号的频域特性随时间变化规律的信号分析方法。

时频分析的种类

- 线性时频分析方法: 短时傅里叶 / Gabor 变换 / 小波变换
- 非线性时频分析方法: Wigner-Ville / Cohen类时频分析

不同的时频分析方法具有各自特点和局限性,根据信号和分析需求,选择合适的时频分析方法。

近似平稳

慢变的非平稳信号在较短时间内,可以近似认为时平稳的,从而借助平稳信号的分析方法进行分析。

局部频谱

使用一个窄的时间窗口函数取出随机信号的一段,按照平稳随机信号的处理方法估计其频谱特性,由于剔除了窗口之外的信号,这种分析被称为局部频谱。

短时傅里叶变换

基本原理

对于慢变得非平稳信号 $x(t)$,使用延时间轴滑动的窗函数 $w(t)$ 进行加窗,加窗信号的傅里叶变换称为短时傅里叶变换 (short time Fourier transform STFT)

算法步骤

1. 选定窗口类型和长度,设定窗口移动步长。
2. 窗口与信号的开始时刻对齐,截取一段信号。

3. 对截取的信号进行傅里叶变换。
4. 按照设定好的步长，沿时间轴移动窗口，截取一段新的信号，进行傅里叶变换。
5. 重复上述三四步，直到信号结束。

STFT的性质

- 短时傅里叶变换的结果是一个时间函数。
- 信号 $x(t)$ 乘以窗函数 $w(t-T)$ 等价于取出信号在 T 时刻附近的一个片段
- 结果表示为时间位置 T 和频率 f 的二维函数。（反应信号频谱随时间变化的特性）

韦伯定律 Weber's law

Weber's law 表明心理量和物理量之间关系的定律

感觉的差别阈限（just noticeable difference）随刺激量的大小而变大变小，而且表现为一定的规律性，用公式来表示，就是 $\Delta\Phi/\Phi = C$ 为以常数。

- 其中 Φ 为原刺激量
- $\Delta\Phi$ 为此时的差别阈限
- C 作为一个常数，又称为韦柏率

Gabor函数

时域内，一个正弦函数与一个高斯函数的乘积对应一个Gabor函数。

高斯函数的傅里叶变换

- 高斯函数

$$g(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

- σ 决定时间窗口的宽度

- 傅里叶变换

$$G(\omega) = e^{-\frac{\omega^2\sigma^2}{2}}$$

- σ 也决定频带的宽度

- 高斯函数的傅里叶变换依旧是高斯函数。
- 高斯函数方差大，对应的傅里叶变换后的高斯函数方差小。

Gabor函数的傅里叶变换

根据卷积定理，Gabor函数的傅里叶变换就是高斯函数的傅里叶变换 $G(\omega)$ 与正弦函数傅里叶变换 $F(\omega) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$ 的卷积。

$$Gabor(\omega) = G(\omega) * F(\omega) = e^{-\frac{\omega^2\sigma^2}{2}} * 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$$
$$Gabor(\omega) = 2\pi e^{-\frac{(\omega - \omega_0)^2\sigma^2}{2}}$$

Gabor函数是带通滤波器，因为它在频域上表现为一个以 ω 为中心的高斯形频谱，仅允许附近频率成分通过；其中心频率由 ω_0 决定，而频带宽度由高斯窗宽度 σ 控制。

如果确定时间窗口宽度 σ 与频率 ω_0 的反比关系，例如： $\sigma = C/\omega_0$ ，其中 C 是正常数，则随着频率 ω_0 增高，时间窗口宽度 σ 降低，从而实现时间-频率分辨率的自动调节。

Gabor函数又称**Morlet小波**

Gabor滤波

是复Morlet小波与信号的卷积在时域的一个卷积过程，实现时频分析。

Gabor滤波本质：

- 从信号中找与复Morlet小波函数类似的频率特性成分。
- 是一个带通滤波器。

时间窗口的长度与分析的频率相关：

- 构造复Morlet小波的正弦波频率越低，窗口越长，分析的频率越精细。
- 构造复Morlet小波的正弦波频率越高，窗口越短，分析的时间精度越高，但是分析的频率分辨率越低。

小波变换

定义

小波（wavelet） 是一类特殊的**有限长度、正负交替、均值为零、两端衰减为零**的波形函数。

性质

- 在频域也有衰减性质
- 小波变换没有核函数（对比：傅里叶变换有特定的复正弦函数作为核函数。）

条件

- 容许条件
 - 小波函数的傅里叶变换
- 正规性条件
 - 小波函数的前n阶**原点矩**等于0
 - n越大越好

典型基本小波

- Meyer小波
- Marr小波
- Morlet小波

基本小波与小波基函数

- 母小波
 - 满足相容性和正规性条件的小波可以作为基本小波，称为母小波 $\psi(t)$
- 小波基函数-小波基
 - 母小波经伸缩平移获得的函数族 $\{\psi_{a,b}(t)\}$ 为小波基
 - $\psi_{a,b}(t) = 1/a^{1/2}\psi((t-b)/a)$
 - a和b是实数， $a>0$
 - a是尺度因子， $a>1$ 时小波伸展； $0<a<1$ 时小波收缩。
 - b是平移因子，调整小波的时域位置，即时间窗口的中心
 - a,b联合确定分析的时间窗口宽度和中心位置。

连续小波变换

信号为 $f(t)$ ，母小波函数为 $\psi_{a,b}(t) = 1/a^{1/2}\psi((t-b)/a)$

信号的小波变换：

$$W_f(a, b) = 1/a^{1/2} \int_{-\infty}^{\infty} \psi((t-b)/a) f(t) dt$$

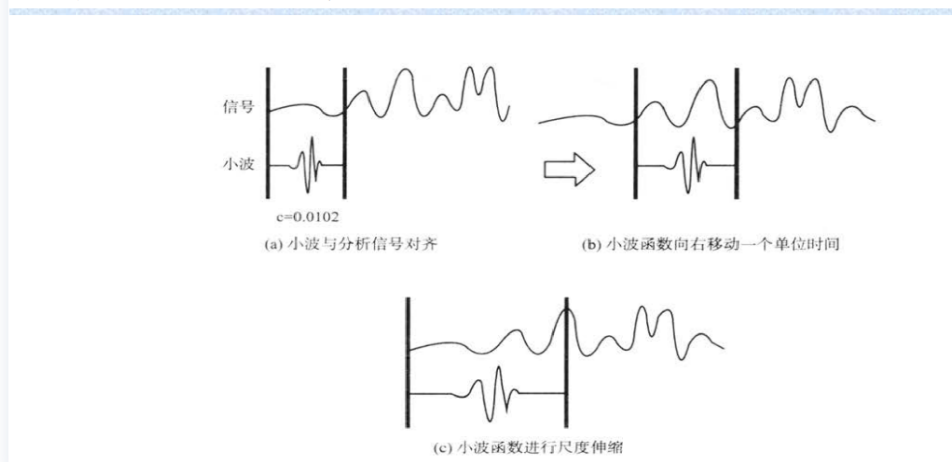
a是尺度因子，为正实数，b是平移因子，可是任意实数

t, a和b的取值均为连续变量，上述变换成为连续小波变换CWT

尺度系数a与窗口长度的关系：

- 记得高斯窗的数学形式即容易理解
- 尺度系数a变小，则时间上压缩，获得高的时间分辨率，有助于分析瞬时变化的时间细节
- 尺度系数a变大，则时间上拉伸，获得高频率分辨率，有助于分析低频细节

小波变换的关键步骤



连续小波变换的步骤★（必考）

- 1) 选择一个**小波函数**，**尺度系数为 a_1** ，将这个小波与待分析信号**起点对齐**。
- 2) 计算**小波函数**与**信号**的**卷积**，获得小波变换系数 C ，小波系数越大，该段信号与小波函数波形越像。
- 3) 将小波函数沿时间轴右移一个时间单位 b ，重复第2步，获得新的变换系数。
- 4) 重复第2-3步，直到信号结束，获得尺度 a_1 下的所有小波系数。
- 5) 改变小波尺度系数成 a_2 ，重复第1-4步，获得尺度系数 a_2 下的所有小波系数。
- 6) 重复步骤1-5，获得所有感兴趣的尺度系数 a_i ($i=1, 2, \dots, N$) 对应的小波系数。

小波的特点

- 能分析信号的局部时间频率特性
 - 例如能发现某个时间点附近的局部信号畸变
 - 这个畸变能体现在傅里叶谱上的某个尖峰，但傅里叶变换无法体现发生局部畸变的时间信息
 - 小波分析可以准确地显示什么时间段发生畸变；因此小波变换也被称为信号分析的“数学显微镜”
- 小波变换在不违背不相容原理的基础上，根据需要实现可变分辨率

傅里叶变换-STFT-Gabor-小波的比较

傅里叶变换 - 固定唯一的时间窗口

STFT - 移动时间窗口，但是窗口长度不变

Gabor - 移动时间窗口，窗口长度随着频率自适应变化

小波 - 移动时间窗口，窗口长度随着频率自适应变化，可以根据需要选择特定的小波函数

离散小波变换的基本原理

理论上，在连续小波变换中，尺度因子 $a_i > 0$ ，位移因子 b_i ，和时间 t_i 都是连续的。

对于离散数字信号而言， b_i 和 t_i 的最小单位是采样间隔，由采样率决定， a 仍可以是任意正实数。

- b_i 的步长在理论上可以是 ≥ 1 个采样间隔
- 过度密集采集 a_i 和 b_i 会导致巨大的计算量
- 过度密集采样会产生大量冗余数据
- 不足的采样导致信息的损失

对小波变换中的系数 a 和时移 b 参数离散化，获得离散小波变换dwt

离散方案：

- 尺度 a 按照幂级数离散化 $a = a_0^j$ ， j 是整数，可正可负。
- 对时移 b 的离散化为关于尺度系数的函数，如 $b = ka_0^j$ 、 $k = b/a = b/a_0^j$

j 确定小波频率窗口的位置； k 确定小波时间窗口的位置。

离散小波变换dwt的实质——对时-频空间的采样。

信号近似项和细节项的分解

Gabor函数本质上是一个带通滤波器，可提取信号中一系列频带的成分。

小波变换可实现信号从高频到低频的逐级分解。

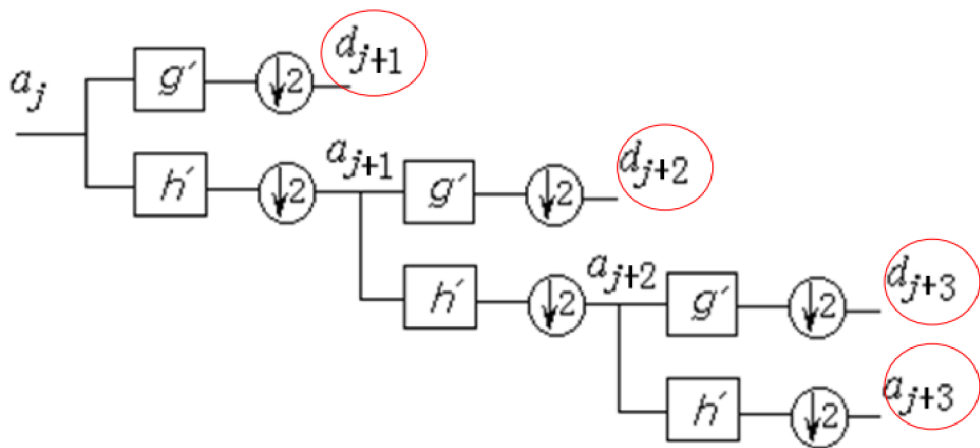
$\begin{array}{l} \text{信号}appr_j \\ \swarrow \quad \searrow \\ \text{高通} \quad \text{— 细节项}detail_j \\ \text{低通} \quad \text{— 近似项}appr_j \end{array}$

离散小波变换dwt的Mallet快速算法

步骤：

1. 信号通过低通和高通滤波，获得近似项和细节项。
2. 对滤波结果进行基-2的下采样。
3. 对上述近似项再次进行低通和高通滤波
4. 迭代步骤（2）和（3）直到获得预定的分解次数。

多级分解

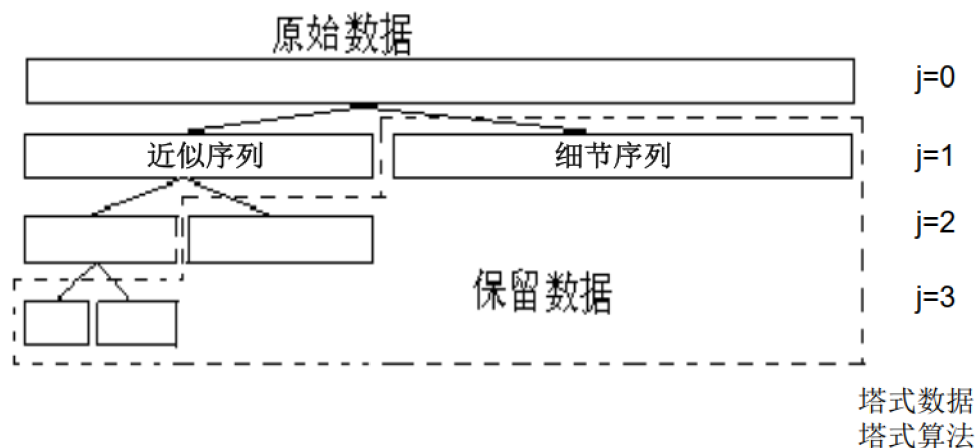


$\downarrow 2$ 表示2倍下采样，在两个样本数据中取一个

奈奎斯特采样定理——无失真采样的必要条件为： $f_s > 2f_{\max}$

采样频率 信号的最高频率

Mallet算法的数据量不变性质

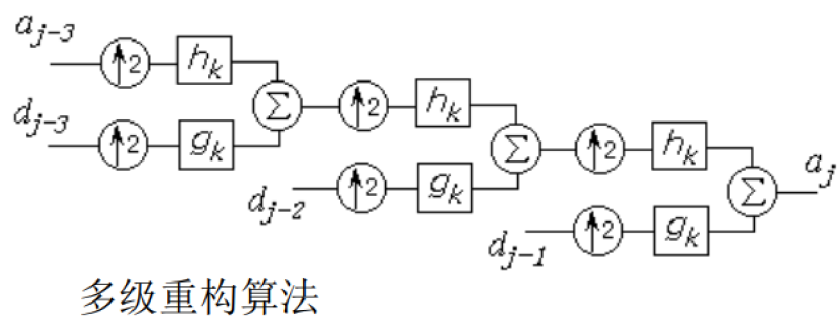


完整，没有冗余。

离散小波的逆变换

• 信号分解的逆过程

- 上采样，综合
- 迭代



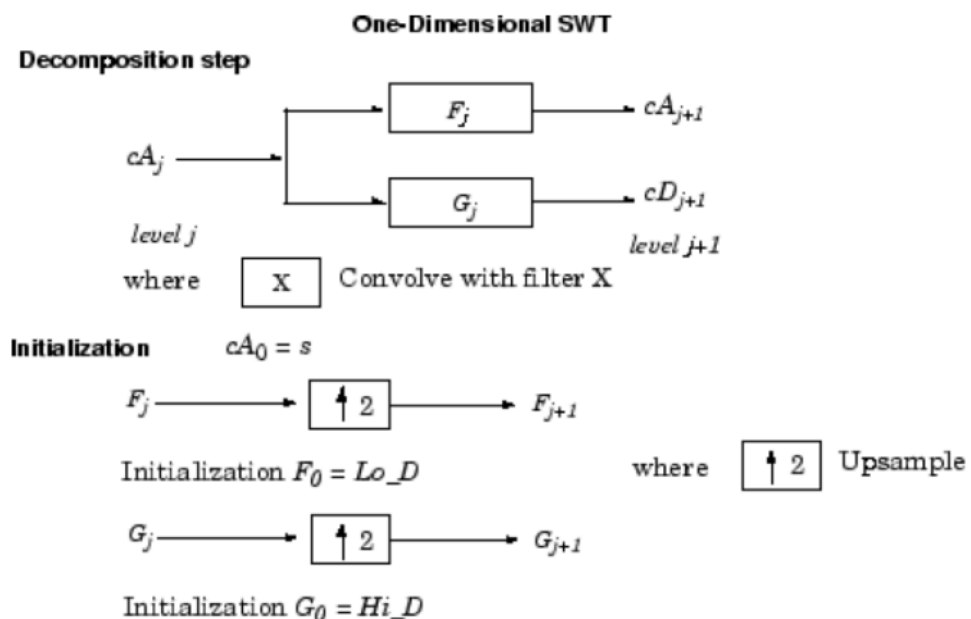
$\uparrow 2$ 表示2倍上采样，在两个样本数据中插入一个“0”

平稳小波变换SWT

原理：对小波函数进行上采样，从而增大小波尺度系数，获取低频部分的逐级分析。

- 优点：小波系数与信号具有一致的时间对应关系——时不变特性。
- 不足：比Mallat算法占用更多内存。

逐级分解的swt算法



- 信号分解
 - 相比dwt，小波系数**无2倍下采样**的过程，保持小波系数与信号的长度一致（**时不变**）。
 - 但是要逐级对滤波器 **g' h'** 进行**上采样**。
 - 迭代，实现多级分解。
- 信号分解的逆过程
 - 相比dwt，小波系数**无2倍上采样**的过程，保持小波系数与信号的长度一致（时不变）。
 - 但是要逐级对滤波器 **h_k g_k** 进行**下采样**
 - 迭代，实现多级重构

对比项	Mallat算法 (DWT)	平稳小波变换 (SWT)	关系
滤波结构	高通 + 低通 + 下采样	高通 + 低通 + 无下采样（上采样滤波器）	SWT 是 Mallat 的改进版
系数长度	每层减半	每层等长	SWT 系数包含更多冗余信息
时移敏感性	对平移敏感（时变）	平移不敏感（时不变）	SWT 改进 DWT 的缺陷
内存与计算量	较低	较高	SWT 占用更多资源
应用	信号压缩、快速分解	去噪、特征提取、模式识别	应用不同